2 型糖尿病患者における血清 Galectin-3 と腎機能低下との関連

◎神戸 歩[1)]、大橋 葉津希[1)]、岡 有希[1)]、立川 将也[1)]、横堀 侑太[1)]、牛丸 明香理[1)]、吉沢 颯真[1)]、菊地 良介[1)]
岐阜大学医学部附属病院 検査部[1)]

【はじめに】糖尿病性腎症は末期腎不全の主要原因であり，腎線維化が病態進展に関与することが知られている．近年，Galectin-3（Gal-3）は腎線維化との関連が注目されているが，加齢に伴い上昇することも報告されている．本邦での 2 型糖尿病（T2DM）患者における Gal-3 濃度と eGFR をはじめとする患者特性との関連は十分に明らかではない．そこで本研究では，T2DM 患者における Gal-3 濃度と各患者特性との関連を評価した．

【対象と方法】本研究は，当院倫理委員会の承認を得て実施し，オプトアウトにより研究情報を公開した．対象は，T2DM 患者 80 例とした．eGFR（mL/min/1.73m²）に基づき G1+G2 群（≧60），G3a 群（45–59），G3b+G4+G5 群（＜45）の 3 群に分類した．Gal-3 濃度は血清を用いて ELISA 法で測定した．Gal-3 濃度と各患者特性との相関を検討し，eGFR に基づく 3 群間の Gal-3 濃度および各患者特性を比較した．また，年齢および尿酸（UA）を調整後，Gal-3 濃度と eGFR との関連を評価した．さらに，eGFR＜45 を識別する Gal-3 濃度の診断能を検討した．統計解析には Spearman の順位相関係数，Mann–Whitney U 検定，Kruskal-Wallis 検定，重回帰分析および ROC 解析を用い，P＜0.05 を統計学的有意とした．

【結果】Gal-3 濃度は，年齢と弱い正の相関（r＝0.264, P＝0.018），eGFR と弱い負の相関（r＝-0.266, P＝0.017）を示した．群間比較では，Gal-3 濃度に有意差を認め，eGFR 低下に伴い高値を示した．さらに，年齢および UA にも群間差を認めたが，Gal-3 濃度は年齢および UA を調整後も eGFR と有意に関連した（P＝0.008）．eGFR＜45 を識別する Gal-3 濃度の AUC は 0.772（95% CI：0.647–0.896, P＝0.008）であり，最適カットオフ値 45.25 ng/mL における感度は 88.9%，特異度は 66.2%であった．

【考察】本研究の結果，Gal-3 濃度は加齢や UA の影響だけでは説明できない腎機能低下との関連が示唆された．Gal-3 濃度は血清で測定可能であり，低侵襲な腎機能評価指標として活用できる可能性が示唆された．

連絡先：058-230-6000 内線 7251